Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Zakład Techniki Cyfrowej

Przedmiot:	Technologie multimedialne	IST **Studia**: Stacjonarne **Semestr** VI , 2025/2026	
Temat:	**CRM**		
Numer lab.:	15	**Data wykonania:**	**12.04.2026**
Prowadzący:	dr inż. Piotr Grad	**Data oddania:**	13.04.2026
Autor:	Damian Skonieczny	**Indeks:**	122421

Sprawozdanie z zadania 15 - CRM (System Obsługi Klienta)

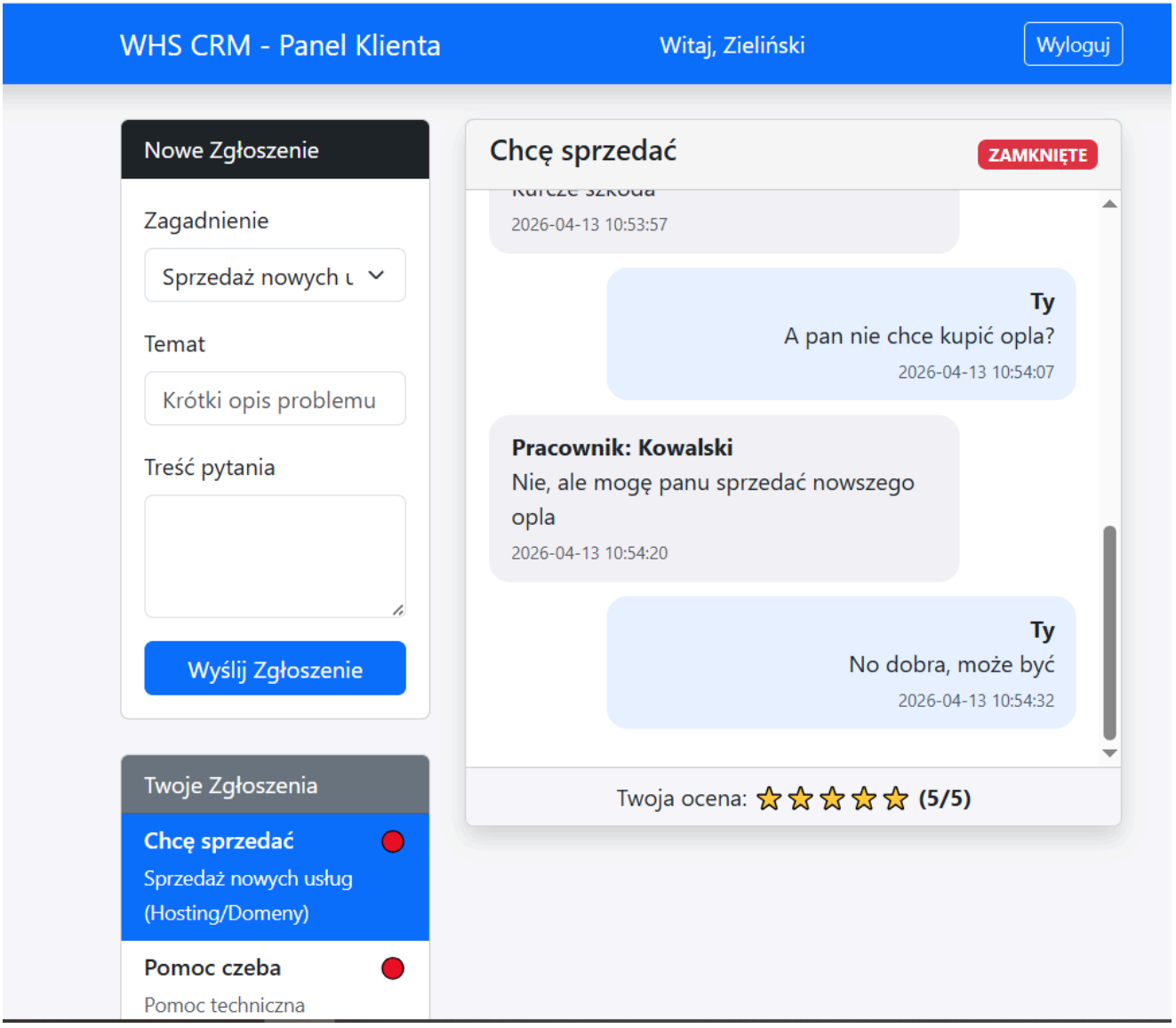
Wstęp

Tym razem zadanie polegało na stworzeniu uproszczonego systemu CRM. Wybrałem branżę **WHS (Web Hosting Services)**, bo wydawała mi się najciekawsza do oprogramowania (problemy z SSH, domenami itp.). Całość oparta o PHP, PDO i Bootstapa, tak jak zazwyczaj są robione sprawozdania.

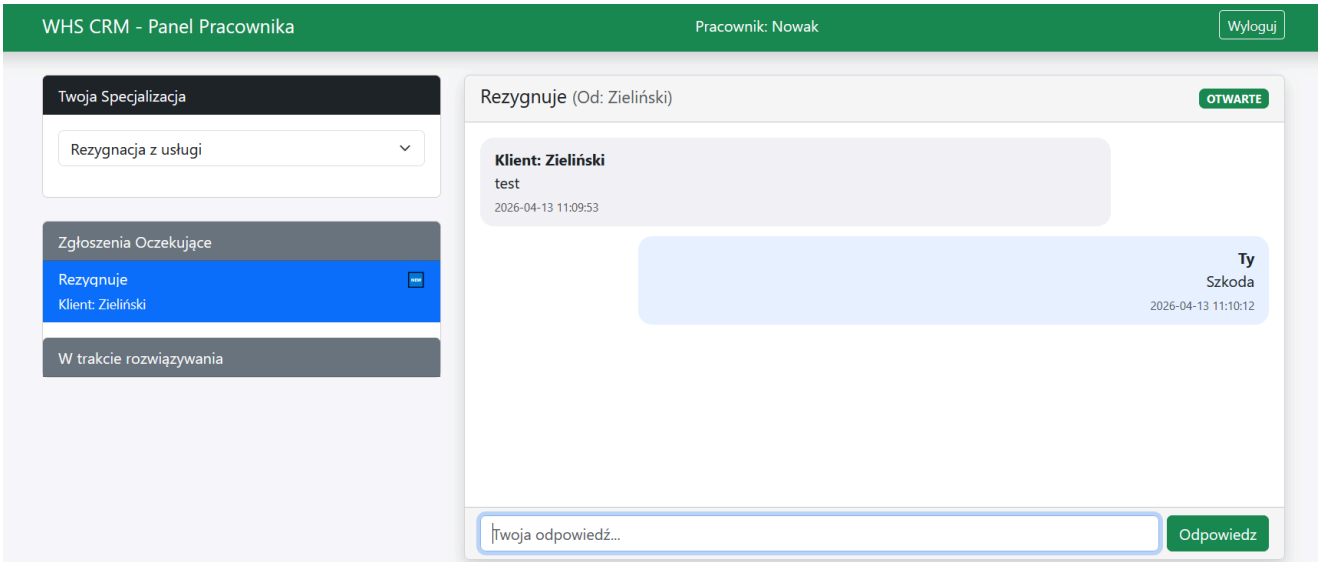
Co zostało zrobione?

1. **Baza danych**: Zgodnie z podpowiedzią z PDFa, połączyłem tabelki klientów i pracowników w jedną `uzytkownicy`, dodając kolumnę `typ`. To znacznie uprościło logowanie. Dodałem też tabelkę na logi, zgłoszenia i wiadomości.
2. **System logowania i rejestracji**: Działa dla wszystkich typów użytkowników. Przy okazji logowania zbieram dane o IP, przeglądarce i systemie operacyjnym (zgodnie z instrukcją).
3. **Komunikator**: Zamiast prostego "pytanie-odpowiedź", zrobiłem to w formie wątku (czatu). Klient może dopytać o szczegóły, a pracownik odpowiedzieć.
4. **Panel Pracownika**: Pracownicy muszą najpierw wybrać swoją "specjalizację" (zagadnienie), żeby zobaczyć zgłoszenia, na których się znają.
5. **Panel Admina (statystyki)**: To była najciekawsza część. Obliczanie tempa pracy w stosunku do średniej zespołu i przypisywanie ikon (ślimak, żółw, człowiek, puma). Do tego średnie oceny gwiazdkowe od klientów.
6. **Obsługa .env**: Zastosowałem plik `.env` do konfiguracji bazy danych, żeby nie musieć za każdym razem grzebać w kodzie przy wrzucaniu na serwer.

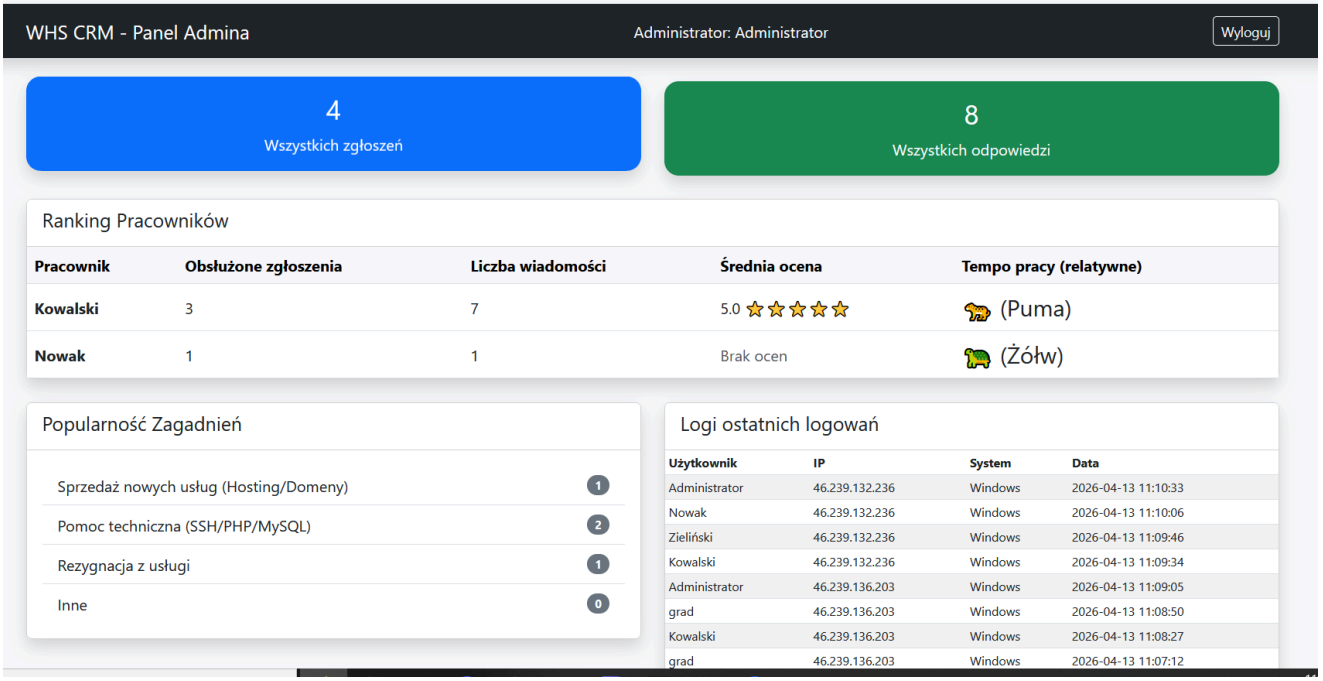
Widok klienta



Widok pracownika



Widok admina



Wyzwania

Logika z poprzedniego ćwiczenia. Musiałem wyciągnąć średnią ze wszystkich pracowników i porównać każdego z nich z tą średnią. Ikonki zrobione w oparciu o emoji jak w poprzednim sprawozdaniu: 🐌🐢🦍🐆

Podsumowanie

System CRM jest gotowy do testów przez prowadzącego. Wszystkie loginy i hasła są zgodne z tymi z ramki w PDFie (klient1/pass1, pracownik1/pass1, admin/admin itd.).